

프로젝트 기획서

과제명 : 그래프 신경망 기반
자금세탁방지(AML) 의심거래 탐지

2026. 08. 26.
(발표회날짜로 작성)

팀명	기업-17 (자금세탁소)		
팀원 및 역할	■ 팀장 : 송동현 (PM, Infra) ■ 팀원 : 박지원 (QA, BE) - 김명기 (FE, UI/UX) - 김태훈 (AI, Data) - 손은총 (AI, Data)		
주제 구분	☐ 기업 ☐ 자율	기업명/멘토명	모름/윤상범
아이디어 주제	그래프 신경망 기반 자금세탁방지(AML) 의심거래 탐지		
제안 배경 및 필요성	제안 배경 자금세탁은 하나의 금융기관 안에서만 발생하는 것이 아니라 여러 금융기관과 계좌를 거쳐 자금을 분산·이동·집중시키는 형태로 이루어질 수 있다. 예를 들어 하나의 계좌에서 여러 계좌로 자금을 분산한 뒤 다시 특정 계좌로 집중시키는 Scatter-Gather 패턴은 전체 거래 관계를 연결해 보아야 식별할 수 있다. 금융기관별 데이터만 분석하면 거래 그래프가 기관 경계에서 단절되어 각 기관이 보유한 일부 거래는 정상적인 흐름처럼 보일 수 있다. 그러나 고객의 신원정보, KYC 정보와 거래내역은 민감한 금융정보이므로 금융기관이 원본 데이터를 하나의 시스템에 통합하거나 다른 기관과 공유하기 어렵다. 이 때문에 각 금융기관은 자체적으로 확보한 제한된 거래 관계를 중심으로 의심거래를 탐지해야 하며, 여러 기관에 걸쳐 이루어지는 자금세탁 패턴을 완전하게 파악하기 어렵다는 문제가 발생한다. 「Towards Collaborative Anti-Money Laundering Among Financial Institutions」에서는 거래 금액과 계좌 간 관계를 분석하여 여러 금융기관에 걸친 Scatter-Gather 패턴을 탐지할 수 있음을 확인하였다. 이는 고객 프로파일뿐 아니라 거래 관계 자체가 자금세탁 탐지에 유효한 정보가 될 수 있음을 보여준다. 따라서 본 프로젝트는 실제 고객 개인정보와 KYC 정보를 사용할 수 없는 조건에서 여러 금융기관의 거래 시각, 금액, 유형 및 계좌 간 연결 관계만으로 자금세탁 의심 패턴을 어느 수준까지 탐지할 수 있는지 검증하고 이를 통해 고객 개인정보가 없는 환경에서도 거래 관계 기반 분석이 유효한 위험 신호를 생성할 수 있는지 확인하고, 향후 실제 금융기관 적용 시 개인정보 활용을 최소화하면서 기존 KYC·고객위험평가 시스템과 결합할 수 있는 탐지 모델의 기반을 마련하고자 한다. 한편 금융기관마다 주요 고객군, 상품, 거래 규모 및 위험관리 정책이 다르므로 동일한 룰과 임계값을 모든 기관에 일괄 적용하기 어렵다.		

따라서 기본적인 자금세탁 패턴 룰을 제공하면서도 각 금융기관이 데이터 분포와 백테스트 결과를 바탕으로 룰과 임계값을 조정할 수 있는 구조가 필요하다.

본 프로젝트는 이러한 배경을 바탕으로 실제 고객 개인정보와 KYC 정보가 아닌 IBM 합성 AML 데이터의 거래 시각, 금액, 유형 및 계좌 간 연결 관계를 활용한다. 룰 엔진과 GNN을 병렬로 적용해 거래별 위험 신호를 생성하고, 관련 거래를 하나의 Alert로 구성하여 고객 프로필이 없는 조건에서 확보할 수 있는 자금세탁 탐지 성능과 조사 활용 가능성을 검증하고자 한다.

시장현황

자금 세탁은 금융 기관이 지속해서 대응해야 하는 국제적인 금융범죄 문제이다. FATF는 2024년 G20회의에서 UN 추정치를 인용해 불법 수익 규모가 전 세계 GDP의 약 3~5%에 해당한다고 밝혔다. 이는 자금 세탁방지 업무가 일시적인 대응이 아니라 금융기관의 지속적인 규제, 운영 영역임을 보여준다.

- FATF, G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting, 2024

국내에서도 의심거래보고가 지속해서 증가하고 있다. 금융위원회 자료에 따르면 전체 의심거래보고(STR)는 2022년 822,644건에서 2023년 906,462건, 2024년 1,084,143건으로 2024년 보고 건수는 전년 대비 19.6%, 2022년 대비 약 31.8% 증가한 수치이다. 이는 금융기관의 거래 모니터링과 의심거래 조사 업무량이 계속해서 증가하고 있음을 보여준다.

- 정부업무평가 2024년 자체평가 결과보고서

서비스 필요성

본 서비스는 룰 엔진과 GNN이 생성한 거래별 위험 신호를 통합하고, 관련 거래를 하나의 Episode Alert로 구성하여 조사 담당자가 전체 자금 흐름을 효율적으로 검토할 수 있도록 지원한다.

또한 적용 룰, 모델 점수, 거래 관계, 모델 버전 및 처리 이력을 함께 제공하여 탐지 결과의 설명 가능성과 추적성을 확보한다. 생성된 Alert는 L1 검토와 L2 Case 심층조사로 연결되며, 탐지 결과는 자금세탁 여부를 자동 확정하는 것이 아니라 담당자의 판단을 지원하는 위험 신호로 활용한다.

IBM 합성 AML 데이터를 이용해 개인정보와 KYC 정보 없이 구현 가능한 거래 탐지 및 조사 기능을 우선 검증하고, 향후 KYC, 고객위험평가, STR 작성 및 외부 시스템 연계로 확장할 수 있는 기반을 마련하고자 한다.

유사 제품 현황 및 비교	제품	주요 기능 및 장점
	Oracle FCCM	거래 모니터링, 고객위험평가, Case 관리, 시나리오 설정 및 튜닝 등을 포함한 종합 금융범죄 대응 플랫폼
	SAS Anti-Money Laundering	AI-ML, 네트워크 분석, Case 관리 감시 시나리오 작성을 지원
	GTOne AMLXpress 7	룰 기반 탐지, 고객위험평가, STR 업무와 함께 ML 및 LLM 활용 기능 제공
	Flagright	노코드 IF/THEN 룰 작성, 자연어 기반 룰 초안 생성, 백테스트, 임계값 추천 및 Shadow Mode 지원
	Octa AML-PRISM	KYC, 거래 모니터링, 시나리오 관리, Alert 조사, STR 등 국내 AML 업무 전반 지원
	Lucinity	Case 중심 조사, Alert 분리·병합·위임, Customer 360, 협업 및 감사 이력 제공
제안 내용	개발 목표 ■ IBM 합성 AML 데이터를 활용하여 실제 고객 개인정보와 KYC 정보 이 거래 속성과 계좌 간 관계만으로 확보할 수 있는 자금세탁 탐지 성능을 검증한다. 룰·그래프 패턴 알고리즘과 GNN을 병렬로 적용해 거래별 위험 신호를 생성하고, 관련 거래를 하나의 Episode Alert로 구성하여 L1·L2 담당자가 탐지 근거와 전체 자금 흐름을 함께 확인할 수 있는 조사 환경을 제공한다. ■ 프로토타입 단계에서는 핵심 거래 탐지, Alert 생성 및 조사 기능을 우선 구현한다. KYC, 요주의 인물 확인, 고객위험평가, 실시간 거래 차단 및 STR 문서 작성 기능은 MVP에서 제외하고, 실제 데이터와 외부 시스템의 연계 가능성을 검토한 후 단계적으로 확장한다. 개발 내용 ■ IBM AML 합성 거래 데이터 수집·정제 및 그래프 데이터 구축 ■ 고객·분할·다수 계좌·순환 거래 등 기본 룰 템플릿 5종 이상 구현 ■ IF/THEN 방식의 룰 생성·수정, 임계값 설정 및 백테스트 기능 구현 ■ 기존 머신러닝 모델 1종 이상과 GNN 모델 1종 이상 개발 및 성능 비교 ■ 거래별 모델 판정 점수와 룰 탐지 결과 생성 ■ 시간·계좌·거래 관계를 기반으로 관련 거래를 하나의 Alert로 묶는 알고리즘 구현 ■ 모델 점수와 구분된 Alert 위험도 산출 ■ L1 담당자의 오탐 종결, 신규 사건 생성 및 기존 사건 연결 기능 구현 ■ L2 담당자의 Alert 재배정·분리·병합 및 사건 종결 기능 구현 ■ 대시보드, 룰 관리, Alert 목록·상세, 사건 조사, 관계 그래프 등 핵	

	심 화면 6종 이상 구현 ■ 거래 방향·금액·위험도와 탐지 근거·모델 버전·처리 이력을 관계 그래프로 제공 ■ Precision, Recall, F1-score, PR-AUC 및 Alert 집계 품질 평가 ※ KYC, 요주의 인물 확인, 고객위험평가, 실시간 거래 차단 및 STR 문서 작성 기능은 MVP에서 제외하고 추후 확장한다.
수행 방법	데이터 확보 방안 IBM에서 공개한 합성 AML 데이터인 IBM Transactions for Anti Money Laundering 활용 ■ 약 510만 건의 거래와 약 5.2천 건의 자금세탁 거래가 포함된 HI-Small 데이터를 MVP 주 데이터로 사용 ■ LI-Small 데이터는 클래스 불균형 환경에서의 추가 성능 검증에 활용 ■ Medium-Large 데이터는 MVP 이후 대규모 처리 및 확장성 검증에 활용 추진 전략 1~4주: 시장조사, 요구사항 정의, 화면·UML·아키텍처 설계 5~8주: 데이터 분석, 전처리, DB 및 그래프 데이터 구축 7~12주: 룰 엔진, 기준 모델 및 GNN 모델 개발 9~14주: Backend API, 배치 처리 및 Alert 생성 알고리즘 개발 11~18주: 대시보드, L1·L2 조사 화면 및 관계 그래프 구현 19~22주: 기능 통합, 모델 성능 및 Alert 집계 품질 평가 23~24주: 오류 수정, 시연 준비 및 최종 산출물 작성 기능별 수행 방법 ■ DB - PostgreSQL, ■ Backend - Spring ■ Frontend - React, TypeScript ■ modeling ■ Infra - AWS EC2, S3, SQS, DLQ, Docker Compose, Nginx, Github Action
기대효과 및 활용방안	기대효과 ■ 여러 계좌와 거래가 연결된 복합적인 자금세탁 패턴 탐지 가능성 향상 ■ 관련 거래를 하나의 Alert로 묶어 중복 조사 건수와 업무 복잡도 감소 ■ 위험도가 높은 Alert의 우선 검토를 통한 조사 업무 효율 향상 ■ 룰과 GNN의 탐지 근거를 함께 제공하여 담당자의 판단 지원 ■ 룰 적용 전 백테스트를 통해 과도한 Alert 발생 가능성 사전 확인

	■ 모델·룰 버전과 처리 이력 관리를 통한 설명 가능성과 추적성 확보 ■ 실제 개인정보 연계 전 공개 데이터 기반으로 기술 및 업무 흐름 검증 활용방안 ■ 금융기관의 AI·GNN 기반 AML 도입 가능성을 검증하는 PoC로 활용 ■ 금융기관별 거래 분포에 맞는 룰 및 임계값 설정·검증에 활용 ■ L1·L2 담당자의 Alert·사건 조사 업무 교육 및 시뮬레이션에 활용 ■ 향후 KYC, 고객위험평가, 요주의 인물 확인 및 STR 기능으로 확장 ■ 향후 금융기관 고객정보·거래 시스템 및 외부 제재 목록과 연계 ■ Medium·Large 데이터와 클라우드 환경을 이용한 대규모 처리 구조로 확장
--	--

(1) 제안 배경 - 외부 환경 분석 (PEST / STEEP)

기술적 배경	자금세탁 거래는 하나의 거래만으로 판단하기 어려우며, 여러 계좌 간 반복 송금, 자금 분산, 자금 집중, 순환 거래 및 빠른 자금 이동 등의 관계 구조로 나타날 수 있다. 기존 룰 기반 시스템은 특정 조건을 충족하는 거래를 탐지하는 데 적합하지만 다음과 같은 한계가 있다. - 임계값에 따라 탐지 결과가 크게 달라질 수 있다. - 동일 사건과 관련된 거래가 여러 Alert로 분리될 수 있다. - 복수 거래 및 계좌 간의 구조적 관계를 탐지하기 어렵다. - 신규 패턴마다 별도의 룰을 추가하고 임계값을 조정해야 한다. 그래프 신경망은 계좌를 노드, 거래를 엣지로 표현하여 개별 거래 정보뿐 아니라 주변 계좌 및 거래 관계를 함께 학습할 수 있다. 따라서 기존 룰 엔진을 대체하는 것이 아니라, 룰로 표현하기 어려운 관계형 거래 패턴을 보완하는 방법으로 활용할 수 있다. 모델의 점수만 제공하면 조사 담당자가 판정 이유를 이해하기 어렵기 때문에 적용 룰, 관련 거래, 그래프 구조, 모델 버전 및 처리 이력을 함께 제공해야 한다.
사회·경제적 배경	사회적 배경 비대면 금융과 전자금융 거래가 확대되면서 금융거래의 속도와 규모가 증가하고 있다. 이에 따라 금융기관은 대량의 거래 중 실제 조사가 필요한 거래를 선별해야 한다. 또한 AML 판정 결과는 고객의 거래와 금융기관의 규제 대응에 영향을 줄 수 있으므로, AI 모델의 판단을 그대로 사용하는 것보다 사람이 탐지 근거를 확인하고 최종 판단할 수 있는 구조가 필요하다. 실제 고객 개인정보를 활용하려면 개인정보 보호, 접근 통제 및 외부 반출 등에 대한 검토가 필요하다. 따라서 초기 단계에서는 합성 데이터를 이용하여 기술과 업무 흐름을 먼저 검증하는 접근이 적절하다. 경제적 배경 의심거래보고와 Alert가 증가하면 금융기관이 검토해야 하는 조사 업무량과 운영 비용도 함께 증가한다. 특히 정상 거래가 반복적으로 탐지되는 경우 L1 담당자의 단순 검토 업무가 늘어나며, 실제 위험도가 높은 사건에 투입할 수 있는 시간이 줄어든다. 관련 거래를 하나의 Alert로 집계하고 위험도에 따라 우선순위를 제공하면 다음과 같은 경제적 효과를 기대할 수 있다. - 중복 Alert 검토 업무 감소 - 고위험 사건에 대한 조사 인력 집중 - 룰 적용 전 백테스트를 통한 불필요한 Alert 발생 방지 - 개인정보 연계 전 프로토타입 검증을 통한 초기 구축 위험 감소 - 룰 및 모델 변경에 따른 재개발 비용 감소

(2) 시장 분석

국내시장 규모 및 현황	■ 국내 금융기관과 AML 솔루션 기업들을 보면 기존 룰 기반 시스템에서 AI를 결합하는 방향으로 전환하고 있다.. ■ 신한은행은 의심거래 탐지과정에서 머신러닝 기반 위험 점수를 활용한 사례를 공개 - https://www.hankyung.com/article/202009085308i ■ 하나금융T1는 2023년 AML 머신러닝 모델 개발 이력을 공개하고 있다. - https://m.hanati.co.kr/kor/we/history.do ■ Sh수협은행은 고객 및 거래 패턴을 학습하여 고위험 거래를 예측하고, 의심거래 Alert를 지원하는 AI 기반 AML 고도화 사례를 공개했다. - https://suhyup-bank.com/
--------------------------------	--

(3) STP 전략

시장 세분화 Segmentation	기관 기준 - 은행, 증권사, 보험사, 핀테크 및 전자금융업자, AML솔루션 및 금융 IT 기업 사용자 기준 - L1 거래 모니터링 담당자 - L2 AML 심층분석 담당자 - AML 관리자 - 시스템 관리자 및 룰 관리자 AML 운영 수준 기준 - 기존 룰 기반 시스템을 운영하는 기관 - AI 모델 도입을 검토하는 기관 - 그래프 기반 거래 분석이 필요한 기관
표적 시장 Targeting	1차 목표 사용자는 대량의 거래를 검토하고 의심거래를 조사하는 금융 기관 L1, L2 AML 담당자이다. 프로토타입 단계에서는 IBM AML 데이터로 다음 항목을 검증하려는 기관 및 개발팀을 대상으로 한다. - GNN 적용에 따른 성능 개선 가능성 - 관련 거래를 묶는 Alert 생성의 효과 - 그래프 기반 조사 화면의 활용성 - 룰과 모델을 함께 사용하는 운영 구조의 타당성
포지셔닝 Positioning	관련 거래를 하나의 조사 가능한 사건으로 연결하는 AML 사후 모니터링 시스템 본 서비스는 기존 종합 AML 시스템을 즉시 대체하기보다, GNN과 룰 엔진을 이용한 탐지 및 조사 핵심 기능을 검증하고 기존 시스템으로 확장할 수 있는 기반을 제공한다.

(4) 필요성

필요성	■ 자금세탁은 여러 거래와 계좌가 연결된 형태로 발생하므로 관계 구조를 분석해야한다. ■ 개별 거래마다 Alert를 생성하면 동일한 자금 흐름이 여러 건으로 분리돼 조사 업무가 증가한다. ■ AI모델의 점수만으로는 담당자가 판정 근거를 이해하기 어렵기 때문에 적용 룰, 관련 거래, 그래프 및 모델 정보를 함께 제공해야 한다. ■ 금융기관마다 거래 분포와 위험 기준이 다르기 때문에 획일적인 임계값보다 데이터 분포와 백테스트 결과에 따른 조정이 필요하다. ■ 룰 및 모델 변경 이후에도 과거 탐지 결과를 재현할 수 있도록 버전과 처리 이력을 관리해야 한다.
차별성	■ 룰 엔진과 GNN의 병렬 적용 : 룰 엔진의 결과를 GNN 입력으로만 사용하거나 GNN 판정 이후에만 적용하지 않는다. 두 방식이 각각 거래를 분석하고 생성한 위험 신호를 Alert 생성 과정에서 함께 사용한다.
기대효과	■ 여러 거래와 계좌의 관계를 분석해 복합적인 자금세탁 패턴 탐지 ■ 관련 거래를 하나의 Alert로 묶어 조사 건수와 업무 복잡도 감소 ■ 탐지 근거와 거래 관계를 함께 제공해 담당자의 판단 지원 ■ 룰 생성 및 테스트의 편의성 증가
활용방안	■ 룰과 임계값을 각 금융기관 기준에 맞게 쉽게 생성 및 조정할 수 있는 확장 구조 확보 ■ 향후 KYC, 고객위험평가, STR 및 외부 시스템 연계로 단계적 확장 가능

(5) 개발 내용

개발 목표	■ IBM AML 데이터에서 거래별 위험 신호를 생성하고 연관 거래를 Alert로 구성해 L1, L2 담당자가 검토할 수 있는 AML 모니터링 시스템을 구현한다.
개발 내용	■ 일일 배치 데이터 수집 ■ 룰 생성 - 금융기관별 룰 생성 및 수정, 임계값 및 룰 버전 관리 - 과거 데이터를 이용한 간단한 백테스 ■ AI-GNN 탐지 ■ Alert 생성 ■ L1 Alert 처리 ■ L2 Case 처리 ■ 대시보드 및 관계 그래프 ■ 시스템 관리

(6) 개발 일정

추진내용	담당자	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
프로젝트 계획 및 보고	송동현																								
데이터 분석 및 전처리																									
AI 구조 설계 및 학습																									
Infra 구축																									
BE 설계 및 개발																									
FE 설계 및 개발																									

(7) 수행방법

데이터
확보 방안

■ IBM에서 공개한 합성 AML 데이터인 IBM Transactions for Anti Money Laundering을 활용한다. 해당 데이터는 실제 개인의 익명화 데이터가 아니라 가상환경에서 생성된 합성 거래 데이터이다.

규모	HI 데이터	LI 데이터	활용 계획
Small	약 500만 건	약 700만 건	초기 개발, EDA, 성능 검증
Medium	약 3200만 건	약 3,100만 건	모델 확장 및 배치 성능 시험
Large	약 1억 8천만건	약 1억 7,600만건	확장성 시험

HI: 자금세탁 거래 비율이 상대적으로 높은 데이터
LI: 자금세탁 거래 비율이 상대적으로 낮은 데이터
각 규모의 데이터는 단순한 포함 관계가 아닌 독립적으로 생성된 데이터다.

기능별
수행 방법

■ Frontend : React를 이용해 대시보드, Alert 목록, Case 조사 및 관계 그래프 화면을 구현한다. 거래 방향은 화살표, 금액은 선 굵기, 위험도는 색상으로 표현한다.

■ Backend : Spring Boot로 사용자-Alert-Case-를 관리 API를 구현하고 PostgreSQL에 업무 데이터와 처리 이력을 저장한다. Scheduler가 일일 처리 대상 배치를 조회해 SQS에 작업을 등록한다.

■ AI : Python과 PyTorch 기반으로 Baseline 및 GNN 모델을 개발한다. 외부 GPU 추론 에이전트가 그래프 데이터를 입력받아 거래별 모델 점수를 반환한다.

■ Data : Python 기반으로 파일 검증, ETL, Feature 생성 및 그래프 구성을 수행한다. HI-Small부터 개발하고 LI-Small과 Medium 데이터로 검증 범위를 확대한다.

■ Infra : AWS EC2, S3, SQS, DLQ, PostgreSQL, Docker Compose, Nginx를 사용한다. CloudWatch로 로그와 오류를 확인하고 GitHub Actions를 이용해 배포를 자동화한다.

(8) 참여 인원

이름	역할 및 능력
송동현	■ PM, Infra : 프로젝트 일정 및 범위 관리, 시스템 아키텍처 설계, Docker 및 배포 환경 구성, 산출물 통합
박지원	■ BE, QA : 거래·Alert·사건 API 개발, Spring Boot 기반 Backend 구현, 배치 처리, DB 연계, 통합 테스트
김명기	■ FE, UI/UX : UI/UX화면 설계, React 기반 대시보드 및 조사 화면 구현, 관계 그래프 시각화
김태훈	■ AI, Data : IBM AML 데이터 분석 및 전처리, 기본 모델과 GNN 학습, 성능 평가
손은총	■ AI, Data : IBM AML 데이터 분석 및 전처리, 기본 모델과 GNN 학습, 성능 평가